

Recorrência-7 Empréstimo

- ❑ Suponha que obtém num banco um crédito pessoal no valor de $C=3500\text{€}$, a uma taxa de juro anual nominal de $\text{TAN}=26\%$, por um período de 12 meses, a pagar em prestações mensais de valor constante P .
- ❑ Portanto, no mês 0 recebe 3500€ e depois, em cada mês de 1 a 12 paga um valor constante P . A prestação paga os juros correspondentes ao mês findo, sendo o resto o valor da amortização do capital em dívida. O capital em dívida vai assim diminuindo até se anular, na última prestação.

Empréstimo 2

- ❑ Apresente uma relação de recorrência para a evolução do capital em dívida $c(n)$ ao longo dos meses, que constitua um modelo para a situação descrita, em termos abstratos, isto é, função do capital inicial (C), da taxa de juro nominal mensal (J), da prestação P e do mês n .

- ❑ R: $P = Jc_{n-1} + a_n$ c_n – capital em dívida, a_n – amortização
- ❑ $c_n = c_{n-1} - a_n$
- ❑ $c_n = c_{n-1} - P + Jc_{n-1}$
- ❑ $c_n = (1+J)c_{n-1} - P, \quad n \geq 1, \quad c_0 = C$

Empréstimo 3

- ❑ Apresente uma solução explícita para a relação de recorrência da alínea anterior.
- ❑ R: $c_n = rc_{n-1} + f(n) = (1+J)c_{n-1} - P$, $n \geq 1$, $c_0 = C$
- ❑ Solução particular $p_n = b$, dado $f(n)$ constante.
- ❑ Substituindo p_n na equação: $b = (1+J)b - P \rightarrow b = P/J$
- ❑ Polinómio caraterístico: $x = 1+J$
- ❑ Solução da equação homogénea $q_n = d_1(1+J)^n$
- ❑ $c_n = d_1(1+J)^n + P/J$
- ❑ $c_0 = d_1(1+J)^0 + P/J = C \rightarrow d_1 = C - P/J$
- ❑ $c_n = (C - P/J)(1+J)^n + P/J$

Empréstimo 4

- ❑ Derive uma expressão para o valor da prestação constante P que anula o capital em dívida ao fim de N meses. Qual o valor de P nas condições da situação descrita ($N=12$)?
- ❑ R: Forçar o capital em dívida a ser 0 ao fim de N meses
- ❑ $c_N = (C - P/J)(1+J)^N + P/J = 0$
- ❑ $C(1+J)^N = P/J ((1+J)^N - 1)$
- ❑ $P = C \frac{J(1+J)^N}{(1+J)^N - 1}$
- ❑ $J = 0.26/12 = 0.021667$
- ❑ $P = 3500 \frac{0.021667(1+0.021667)^{12}}{(1+0.021667)^{12} - 1} = 334.36$

Paga no final do ano $T = 12 * 334.36 = 4012.32$

Recorrência 8 – Condições iniciais

- ❑ Resolva a relação de recorrência $a_n = 2a_{n-1} - 1$, independentemente da condição inicial:
- ❑ R: solução particular mesma forma do termo independente
- ❑ $p_n = b$
- ❑ $b = 2b - 1$
- ❑ $b = 1$
- ❑ Solução homogênea: a equação característica fica $x - 2 = 0$, $x = 2$, a que corresponde uma solução da forma $a_n = c2^n$
- ❑ Solução geral = solução particular + homogênea: $a_n = c2^n + 1$
- ❑ A constante c é determinada a partir da condição inicial.

Condições iniciais 2

□ $a_1=2$

□ $a_1=c2^1+1=2, \quad c=1/2$

□ $a_n=1/2 \cdot 2^n + 1 = 2^{n-1} + 1$

□ $a_1=1$

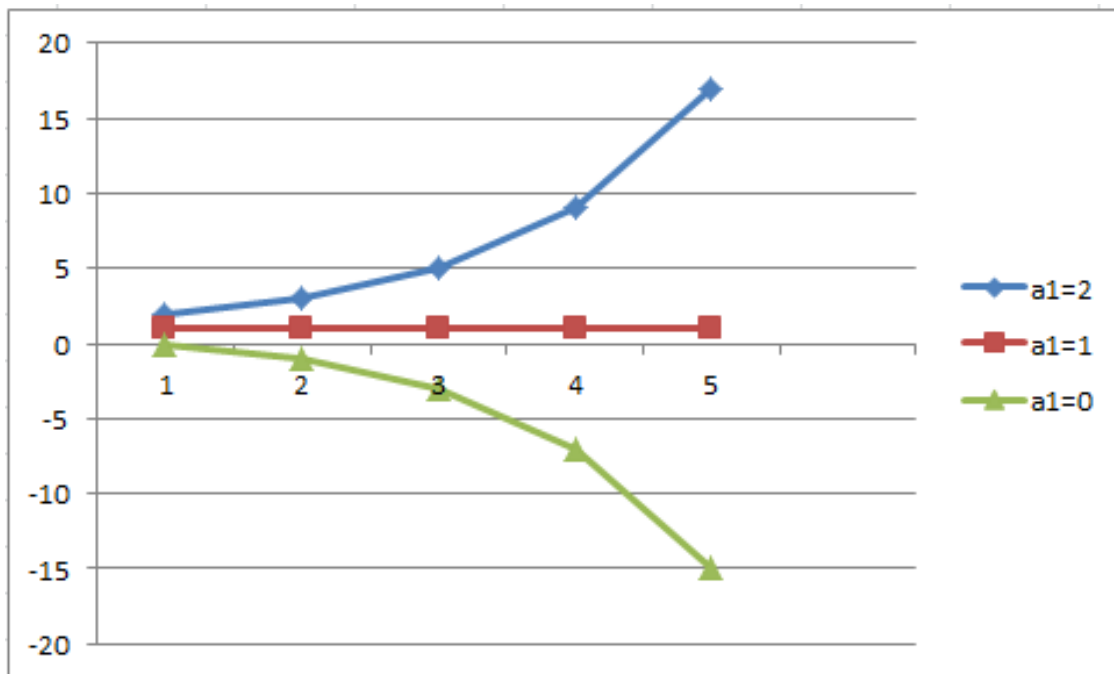
□ $a_1=c2^1+1=1, \quad c=0$

□ $a_n=1$

□ $a_1=0$

□ $a_1=c2^1+1=0, \quad c=-1/2$

□ $a_n=-1/2 \cdot 2^n + 1 = -2^{n-1} + 1$



Recorrência 9

- ❑ Resolva a relação de recorrência $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2} + 16n$, $n \geq 2$,
dado $a_0 = 5$, $a_1 = 1$.

- ❑ R: Solução particular: $p_n = b_0 + b_1n$
- ❑ $b_0 + b_1n = 7(b_0 + b_1(n-1)) - 10(b_0 + b_1(n-2)) + 16n$
- ❑ $b_0 = 13 \quad b_1 = 4$
- ❑ $p_n = 13 + 4n$

Recorrência 9 – 2

- ❑ Solução homogénea
- ❑ Polinómio caraterístico: $x^2-7x+10=(x-5)(x-2)$
- ❑ $q_n = c_1 5^n + c_2 2^n$

- ❑ Solução: $a_n = q_n + p_n = c_1 5^n + c_2 2^n + 13 + 4n$
- ❑ $a_0 = c_1 5^0 + c_2 2^0 + 13 + 4(0) = 5$
- ❑ $a_1 = c_1 5^1 + c_2 2^1 + 13 + 4(1) = 1$
- ❑ $c_1 + c_2 + 13 = 5 \quad 5c_1 + 2c_2 + 17 = 1$
- ❑ $c_1 = 0 \quad c_2 = -8$
- ❑ $a_n = -8(2^n) + 13 + 4n$

T2013-4-P11

- ❑ Considere que tem uma sequência definida pela seguinte recorrência:
- ❑ $a_n = \frac{3}{4} a_{n-1} - \frac{1}{8} a_{n-2} + h(n)$, $n \geq 2$, $a_0 = 0$, $a_1 = 0$,
- ❑ e com $h(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0, & n \geq 5 \end{cases}$.
- ❑ Obtenha o termo geral. Sugestão: subdivida o problema em dois, um entre 0 e 4 e outro a partir de 5, interligando o segundo ao primeiro pelas condições iniciais daquele.

Resolução 1º troço

$$\square \quad x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{8} = \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{4}\right)$$

$$\square \quad q_n = c_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n + c_2 \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

$$\square \quad p_n = b$$

$$\square \quad b = \frac{3}{4}b - \frac{1}{8}b + 1, \quad b = \frac{8}{3}$$

$$\square \quad a_0 = c_1 \left(\frac{1}{2}\right)^0 + c_2 \left(\frac{1}{4}\right)^0 + \frac{8}{3}$$

$$\square \quad a_1 = c_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + c_2 \left(\frac{1}{4}\right)^1 + \frac{8}{3}$$

$$\square \quad a_n = -8 \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{16}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^n + \frac{8}{3}$$

$$a_0 = 0$$

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = 1$$

$$a_3 = \frac{7}{4}$$

$$a_4 = \frac{35}{16}$$

$$0 \leq n \leq 4$$

Segundo troço sem mudança de variável

$$\square a_n = c_3 \left(\frac{1}{2}\right)^n + c_4 \left(\frac{1}{4}\right)^n \quad \text{mesma forma da solução homogénea}$$

$$\square a_3 = c_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + c_4 \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{7}{4}$$

$$\square a_4 = c_3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 + c_4 \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{35}{16}$$

$$\square c_3 = 2^3 \frac{21}{12} - 2^3 c_4 \left(\frac{1}{4}\right)^3$$

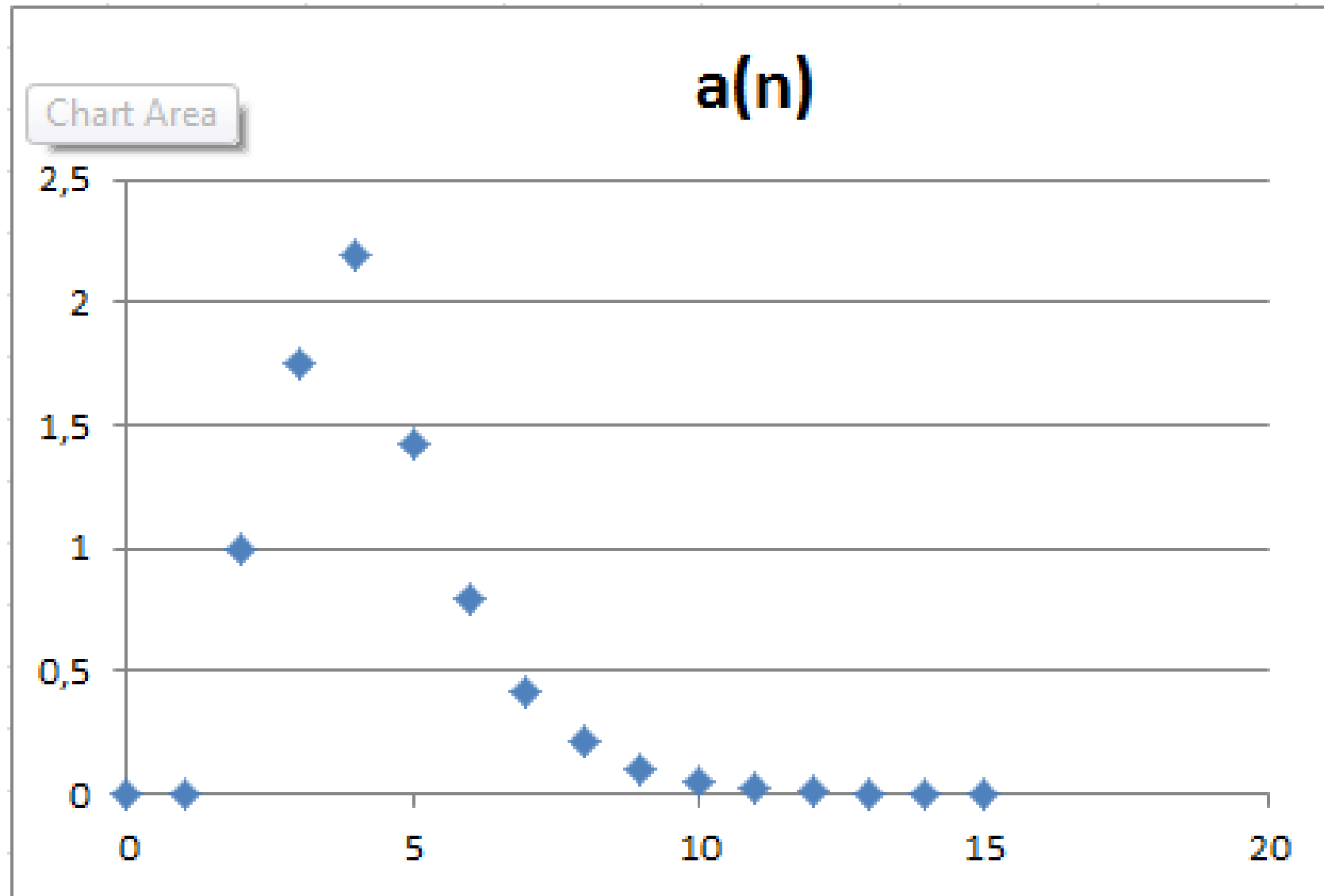
$$\square \left(2^3 \frac{7}{4} - 2^3 c_4 \left(\frac{1}{4}\right)^3\right) \left(\frac{1}{2}\right)^4 + c_4 \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{35}{16}$$

$$\square c_4 = \frac{-21 \cdot 16}{1} = -336, \quad c_3 = 56$$

$$\square a_n = 56 \left(\frac{1}{2}\right)^n - 336 \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

$$\square a_n = 7 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3} - \frac{21}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-3} \quad n \geq 5$$

Gráfico



T201-4-P12

- ❑ Considere o problema da reprodução de coelhos numa ilha, mas agora com um predador. No instante 0, coloca-se um casal de coelhos recém-nascidos na ilha. Cada casal de coelhos dá origem a um novo casal de coelhos todos os meses a partir do segundo mês após o nascimento. No mês 4, chega à ilha um lobo que come 2 casais de coelhos recém-nascidos por mês.
- ❑ a) Qual a relação de recorrência que exprime esta nova situação?
- ❑ b) Qual o termo geral da sequência do número de casais de coelhos na ilha?
- ❑ c) Quantos coelhos há no mês 15?

Coelhos e lobo

❑ R: a)

$$\left\{ \begin{array}{l} a_2 = 2, a_3 = 3 \\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2} - 2 \end{array} \right.$$

❑ b)

$$p_n = b$$

$$b = b + b - 2$$

$$b = 2$$

$$a_n = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n + 2$$

Continua

$$\square \quad \begin{cases} a_2 = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2 + 2 = 2 \\ a_3 = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^3 + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^3 + 2 = 3 \end{cases}$$

$$\square \quad \begin{cases} c_1 = -\frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2} c_2 \\ -\frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2} c_2 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^3 + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^3 = 1 \end{cases}$$

Continua

$$\square \quad \left\{ -\frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2}{1} c_2 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^3 = 1 \right.$$

$$\square \quad \left\{ \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 c_2 \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2} - \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right] = 1 \right.$$

$$\square \quad \left\{ \left(\frac{1-2\sqrt{5}+5}{4}\right)^1 c_2 (-\sqrt{5}) = 1 \right.$$

Continua

$$\square \begin{cases} c_1 = \frac{2}{3\sqrt{5}+5} = 0,170820393 \\ c_2 = -\frac{2}{3\sqrt{5}-5} = 1,170820393 \end{cases}$$

$\square$ Solução:

$$\square a_n = \frac{2}{3\sqrt{5}+5} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{2}{3\sqrt{5}-5} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n + 2$$

$\square$ c) (2, 3,) 3, 4, 5, 7, 10, 15, 23, 36, 57, 91, 146, 235 (n=15)